Plataformas de Desarrollo

Trabajo Práctico Final

Docente: Lautaro Chiappero

Alumno: *[Nombre_Apellido]*

Comisión: *[Número Comisión]*

Correo Electrónico: *[alumno@davinci.edu.ar]*

Fecha: *[dd/mm/aaaa]*

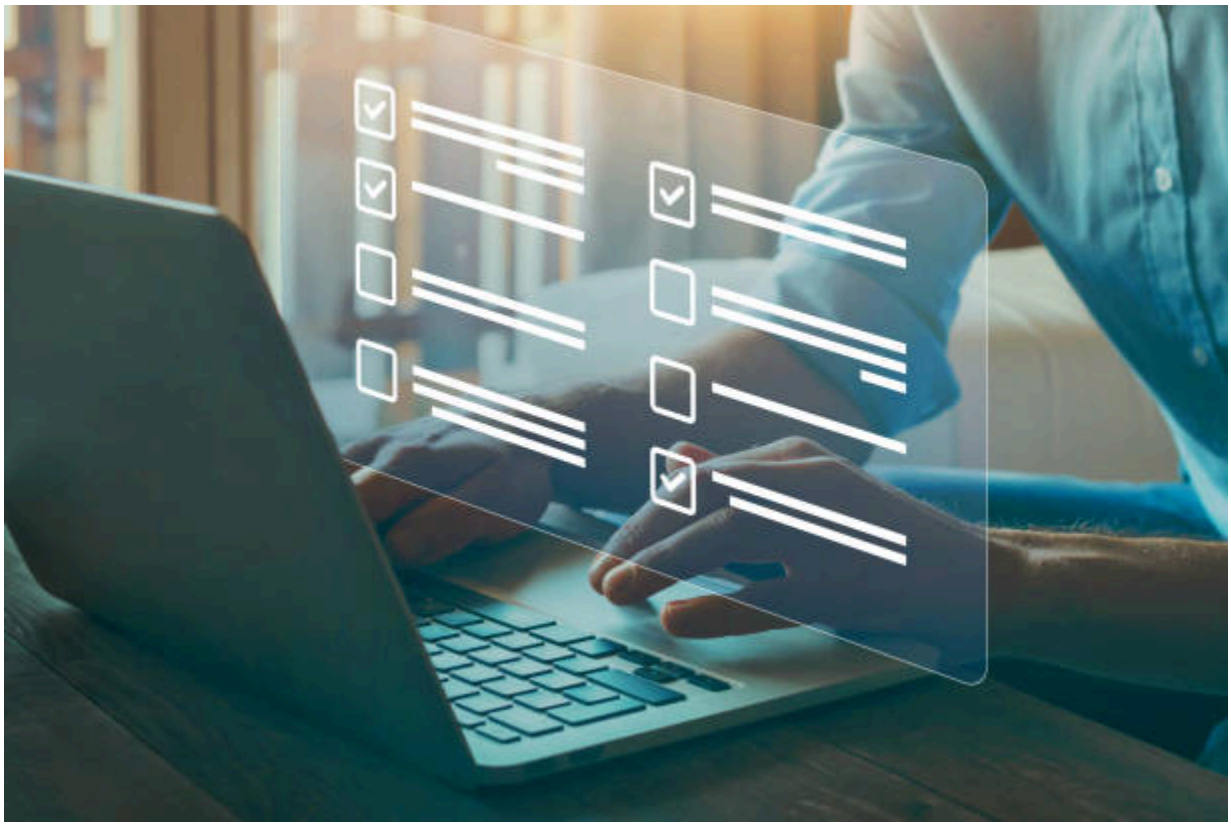


Imagen extraída de la web: https://www.istockphoto.com/

Consigna de Entrega Final: Desarrollo de un Sistema Web con .NET

En esta instancia final, el objetivo es desarrollar un sistema web completo que cumpla con los requisitos mencionados a continuación y que responda a un determinado negocio o rubro elección de los y las estudiantes (simulando un ecommerce).

Requisitos Generales:

1) El sistema deberá estar implementado en .NET y hacer uso de una base de datos Microsoft SQL para almacenar y recuperar datos.

2) El sistema deberá contar con dos aplicaciones, una WEB y una Desktop detalladas a continuación:

Aplicación Desktop:

La aplicación Desktop debe estar orientada a dos principales usos. Desde ella se debe poder, gestionar el stock de productos, y también se debe poder realizar ventas en el Local

- **Pantalla de Inicio de Sesión (Login):** Implementar una pantalla para que los usuarios puedan ingresar con sus credenciales.
- **Página de Inicio (Home):** Desarrollar una pantalla que muestre un menú de opciones y permita redireccionar a otras páginas del sistema. Por ejemplo, una opción para "Administrar Productos" que dirija al CRUD de productos, etc.
- **Manejo de Permisos de Usuarios:** Implementar al menos dos tipos de permisos para los usuarios, por ejemplo, usuario tipo “administrador” y usuario tipo “vendedor”, estos usuarios podrán ingresar únicamente a las secciones del sistema establecidas para dichos perfiles y no a otras.
- **Listado de Registros:** Implementar una pantalla que muestre una tabla con registros obtenidos de al menos una consulta SQL. La tabla deberá tener paginación y permitir filtrar los datos por algún criterio de búsqueda. (preferentemente de Producto)
- **Categorización:** En caso de trabajar con productos, los mismos deben tener categorías de al menos 2 niveles.

- **CRUD a Base de Datos:** Realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) en una base de datos.
- **Validaciones de Datos:** Aplicar validaciones a los datos ingresados por los usuarios para garantizar la seguridad de los datos antes de ser utilizados en consultas SQL, adicionalmente pueden usar otras funciones para robustecer la seguridad del sistema.
- **Manejo de Imágenes:** manejo de imágenes para los productos.
- **Simulación de Venta:** debe poder realizarse una venta, y que impacte sobre el Stock en la base de datos. Debe generar un comprobante de venta, preferentemente en PDF.

Aplicación WEB:

La aplicación web, debe estar conectada a la misma base de datos que la aplicación Desktop, y debe estar orientada a los usuarios "clientes":

- **Pantalla de Inicio de Sesión (Login):** Implementar una pantalla para que los usuarios puedan ingresar con sus credenciales.
- **Pantalla de Registro (Registro de nuevos usuarios):** Desarrollar una pantalla para que nuevos usuarios puedan registrarse en el sistema. El sistema deberá verificar si el nombre de usuario o correo electrónico ya está en uso.
- **Página de Inicio (Home):** Desarrollar una pantalla que muestre un menú de opciones y permita redireccionar a otras páginas del sistema. Por ejemplo, una opción para "Administrar Productos" que dirija al CRUD de productos, etc.
- **Página de Contacto:** Desarrollar una pantalla que permita a los usuarios enviar consultas o mensajes. Los datos enviados deberán mostrarse en la misma pantalla simulando el envío de un correo electrónico. **No es necesario implementar un servidor de correo.**

- **Armado de Carrito:** El cliente debe poder agregar productos a su Carrito.
- **Simulación de Compra:** debe poder realizarse una compra, y que impacte sobre el Stock en la base de datos. Debe generar un comprobante de venta, preferentemente en PDF.

Recomendaciones Opcionales:

Los siguientes aspectos **son opcionales, es decir, los pueden implementar si lo desean**:

- **Uso de JSON y Consumo de API:** Podés utilizar *JSON* para el intercambio de datos entre el Frontend y el Backend, y consumir una API externa de tu elección para obtener y mostrar determinada información en el sitio web. La API puede estar relacionada con el negocio o rubro seleccionado para el sistema.
- **Programación Estilo Procedural:** Utilizar el estilo procedural para el desarrollo del backend. Opcionalmente, pueden utilizar el paradigma POO si así lo desean, **pero no es requisito**.
- **Uso de Funciones:** Puedes dividir el código en funciones reutilizables y bien estructuradas para mejorar la legibilidad y mantenibilidad del código. Las funciones pueden encapsular tareas específicas y ser invocadas en diferentes partes del proyecto.
- **Validación de Datos:** Puedes implementar una validación más exhaustiva de los datos enviados por el usuario para garantizar que sean correctos y seguros antes de procesarlos. Pueden utilizar

expresiones regulares u otras técnicas de validación para asegurarte de que los datos cumplan con ciertos patrones o restricciones.

- **Manejo de Excepciones:** Puedes implementar el manejo de excepciones en lugar de simplemente mostrar errores en pantalla.

- **Implementación de un Sistema de Logs:** Puedes realizar un seguimiento de eventos importantes o errores en la aplicación, como ser, implementar un sistema de registro (logs).

Recuerda que estas recomendaciones son opcionales y no son un requisito para aprobar el proyecto final, pero agregan valor y profundidad a tu trabajo si decides implementarlas.

¡Buena suerte en tu Proyecto Final!